

CAPACITACION PARA EL RECICLADO DE RESIDUOS ORGANICOS

-Fuente de sustratos, abonos y acondicionadores de suelos degradados-

TRANSFERENCIA PROYECTO ACREDITADO A11 151.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES

CATEDRA DE EDAFOLOGÍA 0221 423 6758

Proyecto Subsidiado por la Universidad Nacional de La Plata

Expediente 100-7946/08



Director: Jorge Washington Lanfranco

E-mail: jwlanfra@isis.unlp.edu.ar

Coordinador: Pablo Raúl Gelati

E-mail: pgelati@agro.unlp.edu.ar

Lic. Araceli Vasicek,

Ingeniero Forestal Esteban Baridón,

Ingeniera Agrónoma Andrea Edith Pellegrini,

Ingeniero Agrónomo Guillermo José Millán,

Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Mildemberg,

Ingeniera Agrónoma Valeria Cattani.

Técnico en Saneamiento Ambiental, Claudio Gabriel Fittipaldi

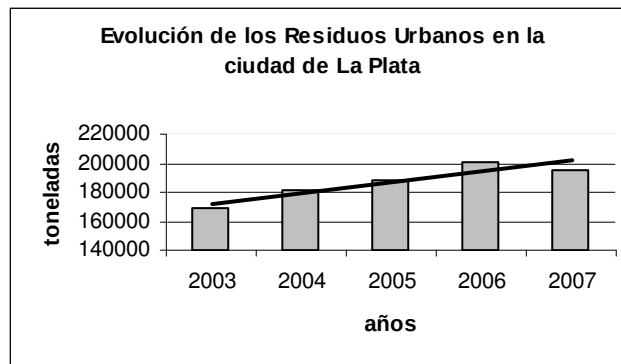
Lic. en Terapia Ocupacional, María Teresa Iribar.

INDICE

1. Residuos	3
Clasificación	4
Gestión de residuos	8
Desarrollo social sustentable	11
2. Materia orgánica en el suelo	13
3. Compostaje	16
Materiales a compostar	17
Factores que afectan al compostaje	18
4. Lombricompostaje	23
La cría de las lombrices. Producción de humus de lombriz	25
Alimentación	27
Monitoreo de la población	28
5. Las lombrices	35
Organización anatómica	36
Resumen del ciclo de <i>Eisenia foetida</i>	41
Enemigos	44
Producción	45
6. Glosario	50
7. Anexos	59
8. Bibliografía	64

1. LOS RESIDUOS

El hombre es dependiente de los recursos naturales y aprovecha el territorio para su asentamiento, construcción, creación de industrias, obtención de alimentos y fibras. Las necesidades se resumen en consumo, frecuentemente excesivo, de materia y energía sin aparente límite en relación con el crecimiento demográfico y la mejora de los estándares económicos. Este proceso, redunda en un aumento progresivo de la cantidad de residuos generados, muchos de ellos podrían reutilizar y/o reciclarse.



Fuente: CEAMSE 2008

Los residuos en su conjunto, amenazan por contaminación la calidad de vida del hombre en el planeta, la supervivencia de miles de otras especies y el agotamiento de los recursos naturales. En cambio, los residuos que se

generan en la naturaleza son asimilados y transformados biológicamente para provecho y afianzamiento del ecosistema.



CLASIFICACION DE RESIDUOS

Según posibilidad de degradación se clasifican en:

- Residuos Orgánicos

Los residuos orgánicos pueden ser degradados por acción biológica. Se descomponen, con el tiempo, para resintetizar productos que pueden integrarse al suelo. Su origen es de tipo animal, vegetal y todos aquellos materiales que contengan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Su inadecuado manejo puede conducir a la contaminación del suelo el agua y el aire. A su vez puede generar focos infecciosos y atracción de vectores de enfermedades.

- Residuos Inorgánicos

Los residuos inorgánicos están formados por todos aquellos desechos poco alterables por acción biológica, considerados en forma amplia como “no biodegradables”; éstos pueden ser plástico, vidrio, cerámica, materiales sintéticos, metales y otros

Según el tipo de materiales constituyentes se clasifican en:

- Orgánicos
- Papel-Cartón
- Metálicos
- Plásticos
- Textiles
- Envases y embalajes
- Neumáticos
- Vehículos
- Enseres
- Escombros y restos de obra

Según su grado de peligrosidad:

- Peligrosos
- No peligrosos
- Inertes

Según su origen, lugar de producción y tipo de material que están compuestos por:

- Residuos urbanos
- Residuos agrícolas, ganaderos y forestales
- Residuos mineros
- Residuos hospitalarios y sanitarios
- Residuos radiactivos
- Residuos industriales

Los residuos urbanos (R U) comprenden:

Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. Además, tendrán también la consideración de residuos urbanos los siguientes:

- Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas.
- Muebles, enseres.
- Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.

Para la legislación, los **residuos domiciliarios** están constituidos por aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados (ARTICULO 2º, Ley NAC. Nº: 25916/2004).

La composición de los residuos urbanos cambia según la capacidad adquisitiva de los consumidores y costumbres culturales.

	Países de ingresos elevados	Países de Ingresos medios	Países de ingresos bajos
Orgánico	25	47	60
Papel	31	14	2
Vidrios	10	2	4
Plásticos	8	11	2
Metales	8	2	2
Textil y maderas	5	14	7
Otros	13	10	22

Composición cuali-cuantitativa en % de residuos sólidos en el mundo según el grado de desarrollo

GESTIÓN DE RESIDUOS:



Con el objeto de avanzar en una gestión sostenible e integrada de los residuos, es necesario que el esfuerzo este dirigido a aumentar la base del triangulo.

La tendencia actual, es el crecimiento en la generación de R U, pero puede verse modificada si se minimiza la generación de los mismos, la reutilización y el reciclaje se convierte en una de las opciones prioritarias y las administraciones públicas integran planes de gestión de residuos, capacitando a los ciudadanos en educación ambiental.

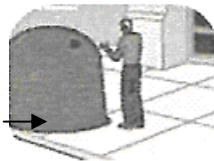
Reducir-Reutilizar-Reciclar

Es necesario concientizar a la ciudadanía en la importancia de la separación de los residuos según su características, mediante la educación ambiental y la gestión municipal

Idealmente la separación debe realizarse en el lugar de origen del residuo



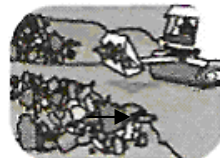
consumidor



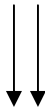
consumidor
responsable



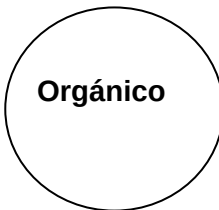
recolección



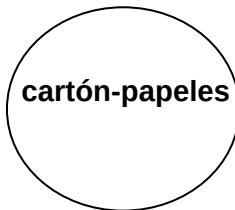
planta de tratamiento



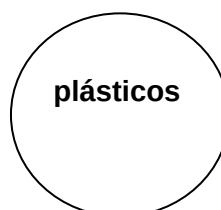
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS EN:



Orgánico



cartón-papeles



plásticos



vidrios

DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Algunas definiciones

El desarrollo es sustentable cuando satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias necesidades.



En el medio ambiente los residuos se reciclan aumentando la fertilidad natural.

Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (ONU 1987, Informe Brundtland).

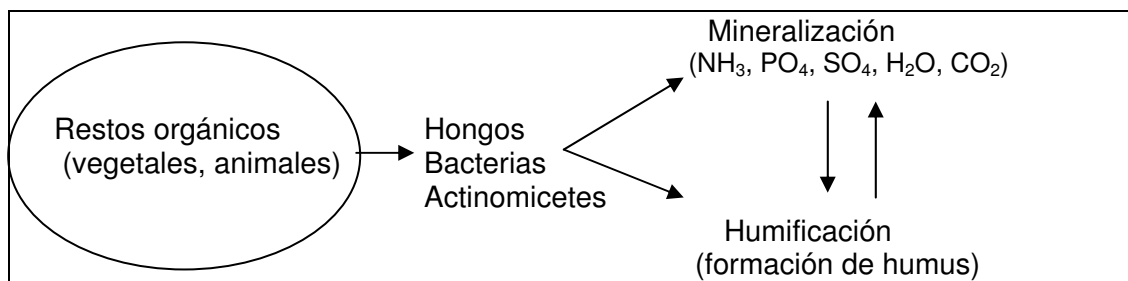
Desarrollo agropecuario y rural sustentable es la administración y conservación de la base de recursos naturales y la orientación de los cambios tecnológicos e institucionales de tal forma que aseguren el logro y la satisfacción permanentes de las necesidades humanas para el presente y las futuras generaciones.

Dicho desarrollo sustentable (en los sectores agropecuario, forestal y pesquero) conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos de los reinos animal y vegetal, no degrada el medio ambiente, es tecnológicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. (FAO, 1992).

2. MATERIA ORGÁNICA

A lo largo de la historia, el hombre ha asociado la fertilidad del suelo, con el color oscuro que proporciona la materia orgánica humificada. También se ha constatado que los suelos fértiles y de gran productividad, con el tiempo se convertían en menos productivos, llegando a veces, incluso a dejar de serlo, asociado a la pérdida progresiva del humus, la erosión y el agotamiento del suelo por el uso agrícola-ganadero.

El contenido en materia orgánica de los suelos varía desde cantidades inferiores al 1% en suelos desérticos a más de 24 % en suelos orgánicos. En suelos agrícolas de la Pampa Húmeda, el rango oscila del 2% al 5% para los primeros 15 centímetros, mientras que en profundidad su valor es insignificante.



Esquema de la mineralización de la materia orgánica

La materia orgánica consiste en un complejo sistema de sustancias en un estado dinámico permanente, producido por la incorporación de restos orgánicos de origen vegetal y animal al suelo, que se descomponen bajo la acción de microorganismos, bacterias, hongos, levaduras y animales.

Materia orgánica no humificada:

incluye la biomasa vegetal, animal y microbiana.

La materia orgánica que se descompone, se transforma en elementos minerales solubles o gaseosos tales como NH_3^- , NH_4^+ , NH_2^- , PO_4H^{-2} , POH_2^- , SO_4^{-1} , H_2O , CO_2 por un proceso llamado **mineralización**. También y al mismo tiempo parte de esta materia orgánica por el proceso de **humificación**, origina complejos coloidales (complejos húmicos o humus) que establecen relaciones físico-químicas con la materia mineral, y que de esta manera se vuelven estables y resistentes a la acción microbiana.

Humus: es la sustancia compuesta por productos orgánicos, de naturaleza coloidal, que proviene de la descomposición y resíntesis de restos orgánicos en el suelo.

EFFECTO DE MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO:

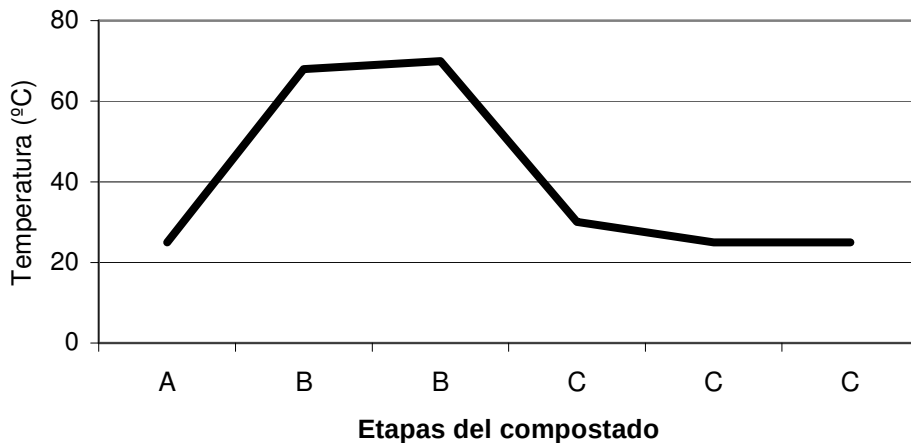
- Fuente de nutrientes

- Fuente de energía para procesos microbianos
- Aumenta la retención hídrica y almacenaje de agua
- Atenúa los cambios bruscos de temperatura en el suelo.
- Favorece la formación de estructura.
- Conforman los complejos arcillos-húmicos, importantísimos en la estructuración de los suelos.
- Aumenta la capacidad de intercambio catiónica
- Capacidad de regular el pH

3. COMPOSTAJE

En los últimos años ha habido un aumento progresivo del volumen de residuos biodegradables y de la cantidad de materia orgánica que se desecha. Esto plantea un grave problema de eliminación para la sociedad y la conservación del Ambiente. Por tanto, la reducción o reutilización de los residuos biodegradables debería ser un objetivo prioritario de las políticas medioambientales.

El compostaje es un proceso de transformación **aeróbica** controlada de los materiales orgánicos contenidos en los residuos por medio de la actividad de los microorganismos. Este proceso combina fases **mesófila** -A- (15 a 45°C), **termófila** -B- (45 a 70°C) y de **maduración** -C- a temperatura ambiente. Obteniendo la transformación de un residuo orgánico en un producto estable, que puede estar libre de patógenos y factible de ser aplicado al suelo.



El compost es una sustancia estabilizada, precursora de la humificación, que se obtiene en el proceso de compostaje, con unas características concretas como son la estabilidad, homogeneidad, inocuidad y alto valor para uso agrícola según la calidad de origen del residuo.

MATERIALES A COMPOSTAR

Residuos animales:

Estiércol bovino, caballar, caprino, porcino, aviar y de conejos

Residuos vegetales:

Restos de cosechas, tubérculos, hortalizas y frutas

Restos de podas en fruticultura, de actividades forestales

Residuos industriales:

Restos de semillas o de frutos una vez extraído el elemento esencial
Carpintería, resto de maderas procesados

Residuos domiciliarios:

Residuos sólidos orgánicos generados en los hogares.

FACTORES QUE AFECTAN AL COMPOSTAJE

Relación C/N: el carbono y el nitrógeno son los dos constituyentes básicos de la materia orgánica. Debido a esto, y para poder obtener un compost de calidad, es importante que exista una relación equilibrada entre ellos. Teóricamente la relación C/N 25-35 es la más adecuada, aunque en función de las materias primas que conforman el compost esto puede variar. Si la relación C/N es muy elevada disminuye la actividad biológica, mientras que si es muy baja no afecta al proceso de compostaje, perdiendo el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco.

Humedad: Es un factor fundamental del proceso de compostaje. Sin suficiente agua (contenidos menores al 40%), la actividad microbiana disminuye y el proceso se vuelve excesivamente lento, y con demasiada humedad (mayor del

60%) se produce una mala aireación que conduce a condiciones anaerobias y a la putrefacción de la materia orgánica.

pH: Es otro de los indicadores del desarrollo del compostaje, debido a su acción sobre los microorganismos. Durante el compostaje hay una sucesión de diversos microorganismos y circunstancias, lo que hace que el pH varíe considerablemente. Los residuos urbanos pueden presentar un valor bajo de pH, pero durante los primeros días se produce la liberación de ácidos orgánicos debido a la actividad de las bacterias, con lo que el pH disminuye aún más. Posteriormente, el material compostado sufre una reacción alcalina como consecuencia de la formación de amonio en el proceso de degradación de las proteínas y los aminoácidos. En el período climax de la fase termófila, se puede alcanzar valores de pH próximos a 8,5. Es en la última fase de compostaje donde el pH disminuye, estabilizándose en valores cercanos a la neutralidad o ligeramente básicos, debido al efecto tampón de la materia orgánica.

Tamaño de las partículas:

El tamaño de la partícula influye química y biológicamente durante el proceso de compostaje. Cuanto menor sea el tamaño, mayor será la superficie específica, más intenso será el ataque de enzimas y microorganismos. Aunque si el tamaño de la partícula fuera demasiado pequeño reduciría la porosidad facilitando las condiciones de anaerobiosis. El

tamaño ideal para el compostaje es de partículas con una granulometría de entre 1 y 3 centímetros.

Tóxicos o inhibidores:

Existen una serie de sustancias orgánicas e inorgánicas que, a ciertas concentraciones, inhiben o impiden los procesos biológicos. Por ejemplo, los materiales pesados Ni, Pb y Fe, Al, Cr, Cu, Zn ejercen un efecto perjudicial, al actuar sobre las enzimas catalizadoras de las reacciones de síntesis.

Masa crítica:

Se trata de la mínima cantidad necesaria para alcanzar las condiciones del proceso. La misma está relacionada, además de las características propias del material, con la forma y tamaño de la pila.

Forma y tamaño de la pila:

Ambos factores inciden en el compostado. Las dimensiones variarán en función de los volúmenes y tecnología aplicada, pero en general, son recomendables alturas entre 1,5 y 2 m, ancho mayor a 2 m y largos variables, mayores a 2 m.

El **volteo periódico** de las pilas, tiene la función de airear y homogenizar las condiciones de exposición a altas temperaturas de todo el material, permitiendo la eliminación de patógenos y semillas de maleza. La adecuada

aireación, favorecerá la elevación de temperatura y tiene estrecha relación con la humedad. Incide en la capacidad de aireación, la granulometría de la pila. Los materiales finos, tienden a compactarse, por lo que es necesario, mezclarlos con virutas de madera, pajas y compost gruesos.

La temperatura del compost en la etapa termófila, es independiente de la ambiental y nos da una idea de la evolución de la pila, pues resulta de la combinación de los factores anteriores. El proceso termófilo, puede acelerarse y/o intensificarse, con el adecuado manejo de los parámetros arriba desarrollados, recordando que el proceso es aeróbico, y la aparición de olores desagradables, indica procesos de fermentación y putrefacción.

Para obtener un compost sin limitaciones de uso, una de las exigencias del SENASA, es que se controle el proceso de compostado. Cuando se hace en pilas con volteos periódicos, se deben alcanzar temperaturas mayores o iguales a 55 °C, durante 15 días, con al menos 5 volteos. También debe obtenerse menos de 1000 NMP (número más probable) de coliformes fecales por gramo de materia seca, luego del proceso.

La etapa de maduración, es mesófila, y en ella ocurre una lenta degradación de la materia orgánica, a cargo de hongos y bacterias.

Si se quiere realizar una mezcla con diferentes materiales de relaciones C/N distinta se puede utilizar el Cuadro de Pearson (ver anexo)

MATERIALES ORGÁNICOS	RELACION C/N
Orina de animales	0,8/1
Papel	170/1
Pasto fresco	10/1
Hojas (según hoja)	entre 40/1 y 80/1
Desechos de fruta	35/1
Estiércol de vaca descompuesto	20/1
Tallos de maíz	60/1
Paja de trigo	80/1
Alfalfa	13/1
Leguminosas en general	25/1
Paja de avena	80/1
Cáscara de papas	25/1
Aserrín	500/1

4. LOMBRICOMPOSTAJE

El material compostado, puede seguir evolucionando, empleando como alternativa el vermicompostaje (compostaje con lombrices). El cual es un procedimiento especial basado en la actividad descomponedora de la materia orgánica por medio de especies de lombrices.

La obtención de materia orgánica con un alto grado de transformación, estabilizada, en un tiempo relativamente corto y con posibilidades de uso inmediato en la agricultura, es una práctica recomendable y beneficiosa para el manejo de los residuos orgánicos. La **lombricultura** es una técnica en la cual se utilizan lombrices para digerir la materia orgánica provocando su degradación. El producto final es el "lombricompuesto", caracterizado por su excelente calidad como abono orgánico, acondicionador de suelos o sustrato de cultivos.

EFFECTOS DEL LOMBRICOMPUESTO SOBRE EL SUELO

- o Favorece la formación de agregados estables contribuyendo a una estructura definida y estable al agua y al aire.
- o Mejora las características estructurales existentes en el suelo, generando gránulos en los suelos arcillosos y agregando los arenosos.

- o Aumenta la porosidad y la distribución del tamaño de poros en los suelos, favoreciendo la aireación y la permeabilidad.
- o Incrementa la retención hídrica.
- o Regula la infiltración de agua disminuyendo el escurrimiento superficial y el consecuente riesgo de erosión hídrica.
- o Oscurece el suelo favoreciendo la absorción de energía calórica.
- o Constituye una fuente nutricional y energética para los microorganismos edáficos favoreciendo el normal desarrollo de las cadenas tróficas.
- o Mejora las características químicas del suelo debido a sus altos contenidos de ácidos húmicos y fúlvicos.
- o Actúa como regulador de los cambios de pH.
- o Reduce las necesidades de fertilizantes químicos. Propicia la agricultura orgánica.

LA CRIA DE LOMBRICES - PRODUCCION DE HUMUS DE LOMBRIZ

La lombricultura tuvo su origen en California, EE.UU., donde surgieron criaderos intensivos y a la especie *Eisenia foetida* se le dio el nombre de "lombriz roja".

La cria de lombrices en cautiverio busca maximizar el rendimiento del trabajo de éstas expresado en dos productos finales, por una parte el **humus** y por otra la **masa cárnica**.

Para iniciar la actividad es necesario organizar el criadero o “cunas” o “lecho” o “cama”. Las mismas pueden ser de variadas medidas y materiales. Sin embargo es recomendable que se pueda tener acceso mediante las herramientas (palas, horquillas) a todo el material.

- **Cajón de madera** de 1,20 m x 0.70 m x 0,50 m, suficiente para 6000 a 7000 lombrices. En el fondo del cajón se realizan orificios que facilitan; el drenaje del exceso de líquidos.



Lecho sobre terreno natura de 1 m x 2 m x 0,45 m

- **Pozo** de 1,0 a 1,5 m de lado por 0,50 de profundidad. Las paredes deben estar levemente inclinadas y el lugar elegido no debe ser inundable. Para mantener húmedo y fresco el sustrato se utilizan, restos vegetales secos, bolsas de arpillera, tela sarán, etc.

Cubrir el lecho con paja o media sombra



Se puede realizar la cría en canteros de 1 metro de ancho, 0,30 m de alto por un largo variable de 20 a 30 m. También es posible el uso de cajones de madera de 1,0 m x 1,0 m x 0,30 m para la cría, y canteros de 1,0 m de ancho por 5,0 m de largo por 0,25 a 0,30 m de alto. Para la producción de lombricompuesto, se deberán sembrar 1000 lombrices cada 2 m² en forma tentativa.

ALIMENTACIÓN

La lombriz roja nace y crece exclusivamente en medios con alto contenido de materia orgánica: basura, hojas, pasto, desechos de molinos o silos, frutas o verduras, vísceras de animales, excrementos, estiércol de ganado u otra fuente de materia orgánica en descomposición o compostados, incluidos residuos domiciliarios orgánicos. En la Facultad de Ciencias

Agrarias y Forestales desarrollamos la cría con estiércol de cabra, conejo y mezclas con yerba mate. El alimento es agregado en capas de 0,10 a 0,15 m, a medida que las lombrices lo van transformando en el sistema de alimentación continua, o bien realizando un lecho de siembra completo con material compostado dejando que las lombrices lo consuman en su totalidad.

MONITOREO DE LA POBLACION

Es muy importante el seguimiento del aumento de población durante el proceso para verificar si existe un ambiente propicio a la actividad.

Estados biológicos que se encuentran en la cuna:

- cocones (embriones),
- juveniles (sin clitelo),
- adultos (con clitelo).

Para el seguimiento de la población, resulta conveniente expresar los resultados como densidades de por cuna, expresado en individuos / m³.

Se recomienda tomar varias muestras por cuna con el muestreador cilíndrico y llevar un registro (ver anexo).

Un rápido crecimiento implica alcanzar antes la maduración sexual, pero no garantiza que la producción de cocones sea superior. La producción de cocones se halla sujeta a fluctuaciones estacionales y a pesar de decaer con la edad de los animales, éstos no presentan una edad posreproductiva.

Valores de 150.000 lombrices entre adultas y juveniles por m³ de cuna, son apropiados. En un lecho con buenas condiciones, deberían aparecer todos

los estadios. La densidad poblacional, va a depender de la calidad alimenticia del sustrato.

Cuando las lombrices sufren algún tipo de stress, la población en cantidad y calidad se resiente, por ejemplo, si falta alimento o la humedad es escasa, como primera medida, intentarán fugarse, luego puede desaparecer el clitelo en los individuos adultos, reducirse las actividades y el tamaño de las lombrices y se resentirá la postura de cocones.

PREPARACION DEL SUSTRATO

La preparación de la cuna de siembra debe hacerse mediante compostaje. Este proceso es el resultado de la actividad de una serie de microorganismos de diferentes grupos. El tiempo que dure el proceso depende del pH, humedad, temperatura y tipo de sustrato. El objetivo es que el alimento se estabilice en un pH de 7,5 a 8, humedad 80 % y temperatura 18 a 25 °C.

MANEJO DEL LOMBRICARIO

EPOCA DE INICIACIÓN:

Cualquier momento es factible realizar el lombricario, pero debemos saber que en épocas más cálidas las lombrices se adaptarán más rápidamente al cambio de hábitat.

SIEMBRA:

Controlar previamente el pH que debe estar entre 6,8 a 7,2. En la inseminación “núcleo de lombrices” si bien es recomendable que sea integrado por individuos adultos lo mas común es que se encuentren todos los estadios biológicos en el mismo. Debe realizarse en las primeras horas de la mañana para favorecer la exploración del nuevo sustrato al escapar de la luz

Cuando se poseen dudas sobre la calidad del alimento a incorporar:

Prueba del alimento en 48 h. Coloque en una maceta, con orificios de drenaje, piedra, arena y la mezcla de compostaje a probar. Agregue agua y deje que escurra. Posteriormente agregar un número determinado de lombrices 25 o 50. Pasadas 48 h observe si migran a la arena o de la maceta o si hay lombrices muertas. Si no encuentra el número de lombrices ingresadas en el día anterior considerar que el material compostado tiene algún problema por el cual es rechazado por las lombrices.

RIEGO:

La intensidad y frecuencia del riego esta dado por las condiciones climáticas debemos asegurarnos una **humedad de la cuna de 60 - 80%**. Recordemos que las lombrices no tienen dientes y es necesario un lugar húmedo para poder comer.

Metodologías para evaluar la humedad.

La prueba para medir el porcentaje de humedad en el sustrato se conoce como prueba de puño, la cual consiste en tomar una cantidad de sustrato que alcanza al puño de una mano, posteriormente se le aplica fuerza, lo normal de un brazo y si salen de 8 a 10 gotas de agua esta se encuentra aproximadamente al 80 %.

A similares conclusiones se llega con la prueba de la pesa: Se debe contar con un recipiente circular que puede ser un frasco de diámetro suficiente como para permitir introducir una pesa de bronce de 1kg. Dentro del recipiente se coloca una porción del material en tratamiento en suficiente cantidad como para adquirir un espesor de 2 cm aproximadamente y luego se deposita delicadamente la pesa. Se espera unos 30 segundos. Como resultados posibles se puede observar:

1. Por el contacto con la pesa surge agua – Esta en exceso y se debe drenar o airear el material urgentemente.
2. Por el contacto con la pesa, esta queda con humedad en su base, con gotitas aisladas de agua condensada – La humedad es la adecuada.
3. Por el contacto con la pesa, esta queda seca en su base – La humedad es insuficiente y se debe regar.

Calidad del agua: deberá ser apta para riego. Su pH aproximadamente neutro (7), no salina ($<1 \text{ dS.m}^{-1}$), sin peligrosidad sódica ($<3 \text{ RAS}$) y libre de patógenos.

MANEJO DE LA TEMPERATURA:

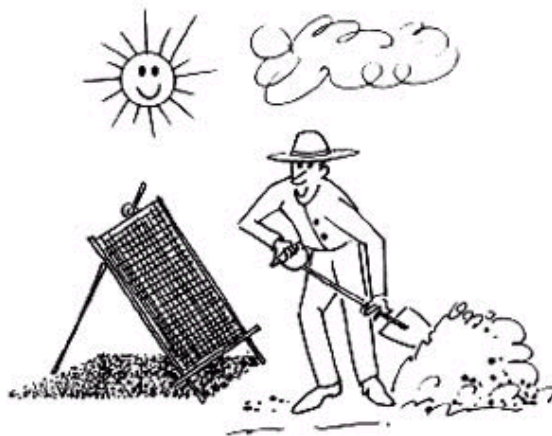
La temperatura ideal esta entre los **15-25 °C** por lo tanto si las temperaturas son menores debemos aportar sustancias orgánicas y tapar con yute, paja o media sombra. Si la temperatura aumenta debemos voltear el compost y regar. No es recomendable el nylon para tapar los lechos pues no deja pasar el aire

COSECHA DEL MATERIAL TERMINADO Y TRASLADO DE LOMBRICES:

Al demorar la alimentación, se altera la rutina de las lombrices y comenzaran a sentir la escasez de alimento. Preparar un alimento diferente (estiércol puro en bolsa de red), a manera de trampa que se distribuyen en dos o tres sitios en la superficie, a los 7 días realizar la extracción. Esta técnica se deberá repetir 1 o 2 veces más con el fin de recapturar adultos y juveniles para futuros núcleos.

ACONDICIONAMIENTO DEL LOMBRICOMPOST:

Dejar secar el material obtenido. Si es posible extenderlo en superficies mayores para acelerar esta etapa. Se deberá lograr una humedad entre 50-60%. Posteriormente se pasa por un tamiz o zaranda.



ESCALA DE TRABAJO:



de hogar



de industria

En escala industrial se debe prestar mayor importancia a la producción y manejo de los lixiviados, productos arrastrados por el agua, capaz de contaminar el suelo o napas freáticas.

5. LAS LOMBRICES

Entre los organismos animales que habitan el suelo, las lombrices son los más importantes, ya que ellas construyen redes de canales que airean el terreno (macroporos) y depositan anualmente decenas de toneladas de heces o excrementos por hectárea. Esas deyecciones poseen mayor riqueza que el suelo o sustrato comido por las lombrices, contienen más materia orgánica, mayor cantidad de nutrientes, menor acidez y mayor capacidad de cambio de cationes.

En la naturaleza las lombrices que viven en el suelo, mezclan la tierra y construyen túneles por donde penetran el agua y el aire, ayudando a mejorar la estructura del suelo. Ingieren en su ambiente subterráneo -tierra, restos vegetales y pequeños insectos- siendo ese material devuelto al suelo en forma de humus, después de pasar por su aparato digestivo.

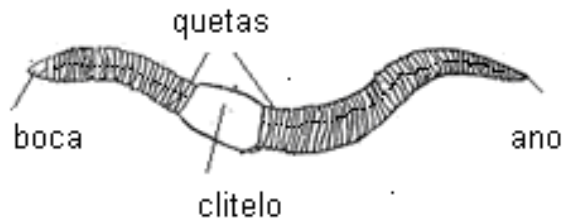
La lombriz roja californiana, clasificada como Anélido, oligoqueto (oligo: pocos, quetas: cerdas), conocida como gusano segmentado con pocas cerdas o quetas, es el principal agente biológico en el manejo de los residuos orgánicos.

La actividad de las lombrices posee diferentes usos, si bien el más importante es la producción de humus de lombriz, también se las utiliza

como proteína en la alimentación de ranas, peces, aves y camarones de agua dulce.

ORGANIZACION ANATÓMICA DE LAS LOMBRICES

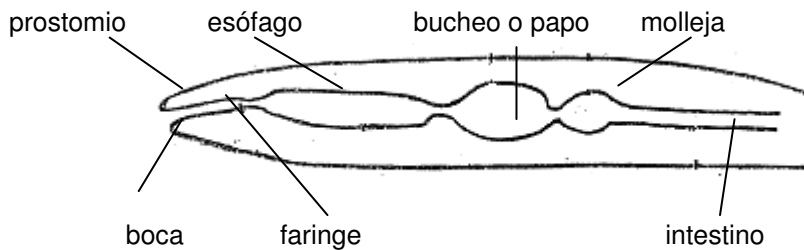
Los oligoquetos comprenden un amplio grupo de gusanos de simetría bilateral, cuyo cuerpo cilíndrico y alargado, está formado por un número generalmente elevado de segmentos dispuestos a modo de anillos sucesivos. Ambos extremos son delgados, encontrándose el prostomio y la boca en el primer segmento y el orificio anal en el último. Todos los segmentos presentan, a excepción del primero y el último, pequeñas prolongaciones quitinosas, quetas o cerdas, de aproximadamente 1 mm de longitud. Son retráctiles y se disponen de a pares, 2 ventrales y dos laterales. Estas quetas sirven de punto de apoyo para el desplazamiento en el suelo y para el apareamiento. El clitelo es un anillo enroscado liso y de color mas claro que el resto del cuerpo, ubicado al final del tercio anterior del cuerpo. Es exclusivo de los individuos adultos y participa en la fecundación y reproducción.



El cuerpo está revestido por una cutícula que presenta poros para la salida de mucus, que brinda humedad y viscosidad. Una capa de músculos circulares y otra de músculos longitudinales que contribuyen a mantener su forma. La musculatura circular, al contraerse, permite alargar el cuerpo, mientras que éste se acorta si la contracción corresponde a los músculos longitudinales. Desde el punto de vista anatómico interno, presenta una estructura básica, que consiste en dos tubos dispuestos concéntricamente: el externo-(pared del cuerpo) y el interno (tubo digestivo). Entre ambos existe una cavidad llamada celoma que contiene líquido celomático, bactericida, de color amarillo que aporta turgencia, humedad y sanidad. Son de cuerpo frío, 19 ° C a 20 ° C, aproximadamente.

El aparato digestivo comprende la boca, que posee un labio superior (prostomio) que actúa como cuña desplazando elementos. Sigue la cavidad bucal con receptores de gusto y olfato. Luego la faringe, bomba para succionar y lubricar los alimentos. Posteriormente el esófago, con glándulas de calcio responsables de controlar las concentraciones de calcio y carbonatos; el buche (cámara de almacenamiento); la molleja (tritador

de partículas ingeridas); el intestino (donde tienen lugar los procesos de digestión y absorción de sustancias) y el ano. Por este último se deposita el estiércol de lombriz, una lombriz come por día el equivalente a su propio peso.

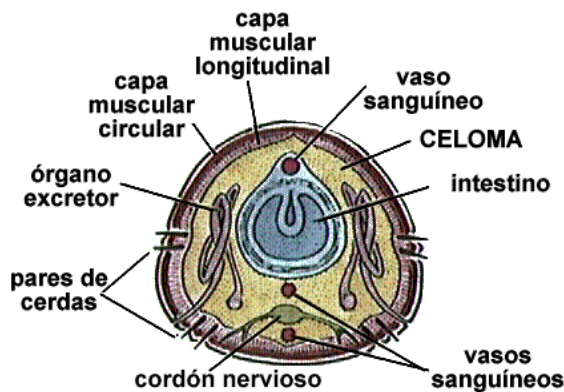


El sistema circulatorio es cerrado, con vasos sanguíneos que se extienden a lo largo del cuerpo, y corazones contráctiles en número variable. Los vasos dorsales y ventrales se capilarizan formando una amplia red distribuida por todo el cuerpo, que facilita la circulación de la sangre. Esta es de color roja y sirve para la absorción de alimentos, excreción de residuos y la respiración.

Las lombrices no poseen sistema respiratorio organizado. Respiran a nivel de la cutícula que recubre el cuerpo. Por su intermedio se produce el intercambio gaseoso, tomando oxígeno del medio y eliminando anhídrido carbónico.

El oxígeno se combina, con la hemoglobina, pigmento respiratorio presente en la sangre, siendo transportado a todo el organismo.

El sistema excretor está constituido por riñones primitivos (nefridios), órganos pares dispuestos en cada segmento del cuerpo, que mediante nefridiosporos se comunican con el exterior, eliminando orina con amoníaco, urea, sales y agua.



Corte transversal de la lombriz

El sistema nervioso consta de ganglios supra y subfaringeos relacionados entre sí. A partir de ellos, se extiende ventralmente hasta el segmento anal, el cordón nervioso ventral. En cada segmento del cuerpo se encuentran nervios laterales, que por fibras sensitivas transmiten los impulsos al cordón nervioso y por fibras motoras llevan a los músculos y células los impulsos procedentes del cordón. Posee sentido del tacto en todo el cuerpo y posee tendencia a ponerse en contacto con objetos o agruparse al desenterrarlas. Propiedad que se llama ticmotropismo positivo.

En la región dorsal de los tres primeros anillos existen fotorreceptores por los cuales perciben la luz pero no la imagen. Sufren fototropismo negativo por lo que huyen de la luz. Si son expuestas más de 1 minuto directamente a la radiación solar mueren.

El sistema reproductor consta de órganos masculinos y femeninos dispuestos en la región ventral de un mismo individuo, razón por la cual son hermafroditas.



Cocones

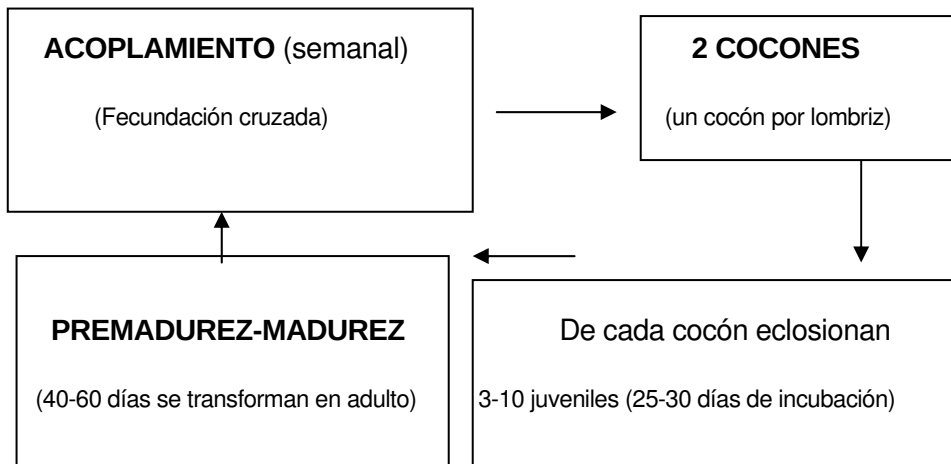


Lombrices

Cada individuo produce óvulos y espermatozoides que se intercambian, por lo que son de fecundación cruzada. En ejemplares adultos, algunos segmentos de la región anterior se engrosan, formando una zona glandular (clitelo), la que contiene tres tipos de glándulas dispuestas en estratos diferentes. Dichas glándulas segregan mucus para la copulación, que son sustancias especiales para formar la pared de las cápsulas donde se

depositarán los huevos y la albúmina. La reproducción tiene lugar durante la mayor parte del año, pero es mucho más activa en épocas cálidas y húmedas (primavera y otoño). Transcurridos varios días desde la copulación se forman las cápsulas (cocones) que contienen los huevos.

Resumen del ciclo de *Eisenia foetida*:



En lombricultura las lombrices mas estudiadas son:

Grupo Gris: Se alimenta a cierta profundidad. Los excrementos los depositan tanto en la superficie (epigeos) como a profundidad (hipogeas).

- *Allolobophora caliginosa* "lombriz de campo"

- *Allolobophora rosea*

Encontradas con mayor facilidad en primavera y otoño. Mide de 6 a 17 cm de largo. Se reproducen poco, pero son útiles en la agricultura, horticultura y jardinería. Se concentran en la región de las raíces de las plantas. Pueden vivir en suelos poco fértiles y con capas compactadas, siendo muy útiles en el acondicionamiento de suelos.

- *Octolasion lacteum* "lombriz pálida"

Se desarrolla en suelos arenosos y húmedos. Mide de 3 a 18 cm. Se la encuentra en suelos cultivados a profundidades de aproximadamente 25 cm.

Grupo rojo: Se alimentan cerca de la superficie del suelo y sus excrementos son depositados también sobre la superficie (epigeas)

- *Eisenia foetida* "lombriz del estiércol" o "roja californiana"

Mide de 3 a 13 cm, es roja y es la más utilizada para producir "humus de lombriz". Para vivir necesita grandes cantidades de materia orgánica. Habita en estiércol o compost. Tiene una alta tasa de multiplicación.

Es de gran voracidad, se estima que una lombriz come en el día el equivalente a su propio peso (1 gramo) transformándolo en lombricompuesto. Su tiempo de vida se estima en 1 a 2 años.

- *Dendrobaena rubra* "lombriz de cloaca"

Vive asociada a *Eisenia foetida*.

- *Lumbricus terrestris* "lombriz de la noche"

Mide de 9 a 30 cm, se la encuentra generalmente en jardines, quintas, pasturas y suelos cultivados. Por la noche acostumbra a subir a la superficie. Es útil para la agricultura por las galerías profundas que produce, rompiendo el subsuelo y facilitando el transporte de materia orgánica. Puede llegar hasta 4,5 m de profundidad. Prefiere regiones frías y se reproduce poco.

- *Eudrillus eugeniae* " gigante africana"

Esta lombriz se encuentra difundida en América. Es de una gran resistencia al calor, es muy fuerte y desplaza otras variedades. Es de origen africano.

- *Lumbricus rubellus* "lombriz roja" o "lombriz de los residuos orgánicos"

Mide de 6 a 15 cm. Tiene la capacidad de transformar rápidamente depósitos de residuos orgánicos en humus. Vive en la superficie (epigea) y en el interior del suelo.

Las lombrices criadas comercialmente son: *Eisenia foetida* "lombriz del estiércol" o "roja californiana", *Lumbricus rubellus* o "lombriz de los residuos orgánicos" o "roja" y *Eudrillus eugeniae* "gigante africana".

ENEMIGOS

Ratas, ratones, sapos, pájaros, hormigas, ciempiés y gorgojos.

Para evitar la actividad de los enemigos se debe mantener el lugar con un entorno limpio. Preferentemente cubrir las cunas con media sombra o pasto. En el caso de las hormigas agregar agua abundante contribuye a ahuyentarlas. Exceso de humedad o materiales que eliminen olores nauseabundos pueden atraer a moscas verdes que depositan huevos de los cuales emergen larvas que se pueden eliminar tapando con tierra el sector invadido. En ningún caso utilizar plaguicidas que pueden dañar a las lombrices.

La planaria es la plaga de mayor importancia dentro de los criaderos de lombrices, es un gusano plano que puede medir de 5mm a 50mm, de color café oscuro, con rayas longitudinales de color café. La planaria se adhiere a la lombriz por medio de una sustancia cerosa que el platelminto produce, posteriormente introduce en la lombriz un pequeño tubo de color blanco

succionando todo el interior de la lombriz hasta matarla. Esta plaga se controla con manejo del sustrato regulando el pH o en 7.5 a 8. En pH bajos la planarias se desarrollan y comienzan su actividad de depredador natural de las lombrices. Se recomienda no usar estiércoles viejos y si hay plaga dar de comer a las lombrices estiércol de 10 días de compostaje.

PRODUCCION

LOMBRICOMPUESTO

El lombricompuesto es un material bio-orgánico, inocuo e inodoro obtenido por la acción digestiva de lombrices alimentadas con productos animales y vegetales. Tiene características nutritivas especiales para las plantas, lo que lo conviene en un abono orgánico, de fácil producción. Posee flora bacteriana (40 a 60 millones de microorganismos, por cm^3) capaz de enriquecer y enmendar las tierras, aunque no sustituye a los fertilizantes inorgánicos. De acuerdo al tipo de residuo utilizado variará la composición del producto final.

	Conejo	Stud	Gallinaza
pH (en pasta)	6,9	7,0	7,5
C.E. (dS.m^{-1})	2,8	6,7	25,4
C (%)	20,0	19,3	28,7
M.O. (%)	47,8	46,9	36,2

Nt (%)	1,8	1,4	5,5
C / N	11	13	5

Datos de lombricomposto de diferente procedencia

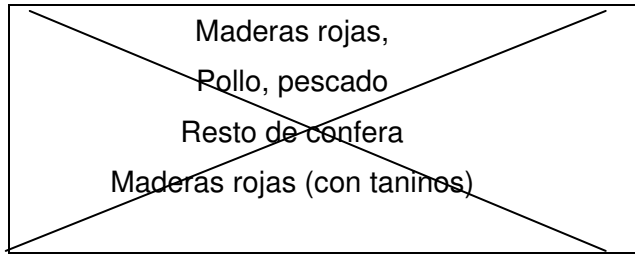
CARNE DE LOMBRIZ

Un producto importante en la lombricultura es la masa cárnea. Esta es una alternativa en la alimentación de aves, ranas, camarones de agua dulce, etc. En algunos, países es común la obtención de carne (proteína), proveniente de los excedentes de lombrices.

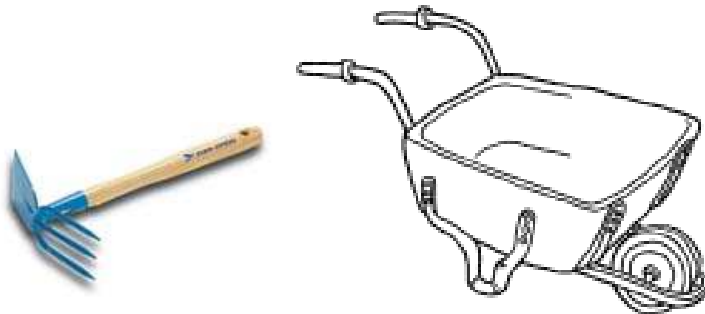
La harina de lombrices posee un alto contenido proteico, que expresado en términos de materia seca es de 71,8%. Es razonable considerar, al menos a nivel de contenido y composición de aminoácidos y ácidos grasos, a las harinas de pescado y lombriz como productos alternativos entre si.

MATERIALES A COMPOSTAR:

Resto de frutas, verduras, comidas yerba
Residuos de podas, pasto
Aserrín o viruta de árboles no resinosa
Estiércol de vacuno, equino, conejo.



MATERIALES NECESARIOS:





Termómetro



UBICACIÓN DEL LOMBRICARIO:

Lugar de fácil acceso,

Con disponibilidad de llegada de agua para riego

Aireado, ventilado

No inundable

Lejos de fuentes directas de calor y frío.

CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA Y LUZ:

Temperatura adecuada 19 °C

La lombriz roja teme a la luz y los rayos ultravioletas la mata

LLEVAR REGISTROS (ver anexo). Es recomendable el monitoreo periódico mediante planillas del seguimiento de los distintos procesos que se dan

durante el compostaje y el lombricompostaje. El momento de realización depende de la época del año y del estado evolutivo del proceso.

6. GLOSARIO

ABONO. Sustancia que contiene cantidades apreciables de uno o más de los elementos químicos indispensables para la vida vegetal.

ACONDICIONADOR. Producto que mejora las condiciones físico, química y biológicas de un suelo.

AEROBIO. Que necesita aire para vivir.

ANAEROBIO. Que no necesita aire para vivir.

BACTERIAS. Organismos microscópicos unicelulares. Se desarrollan en cualquier parte donde encuentren un sustrato que les aporte energía. Algunas se desarrollan en presencia de aire otras solo prosperan sin oxígeno.

BIODEGRADABILIDAD. Capacidad de un compuesto orgánico para convertirse en otros más simples por procesos metabólicos.

BIORRESIDUO. Cualquier residuo capaz de ser sometido a un proceso de descomposición aerobia o anaerobia.

CELULOSA. Es el componente principal de la pared de las células vegetales. En las plantas, la celulosa suele aparecer combinada con sustancias leñosas, grasas o gomosas. Salvo algunos insectos, ningún animal tiene en los tejidos verdadera celulosa. Los microorganismos del

aparato digestivo de los herbívoros descomponen la celulosa en compuestos absorbibles. La celulosa es insoluble en todos los disolventes comunes y se separa fácilmente de los demás componentes de las plantas para formar el papel.

COLOIDES. Partículas diminutas en suspensión que se forman como producto de la meteorización física y química de los minerales o del humus. Las plantas obtienen nutrientes de los coloides del suelo gracias a un tipo de reacción química conocida como intercambio de bases.

COMPOST. Es el producto estabilizado y saneado de residuos orgánico que han experimentado descomposición aeróbica y están en proceso de humificación. Se caracteriza por contener los nutrientes en formas fácilmente disponibles para las plantas.

COMPOST. Resultado de la degradación y síntesis de la materia orgánica por el tratamiento aeróbico de macro y microorganismos.

CONOCIMIENTO. Entendimiento, inteligencia o capacidad de razonar. Ayuda a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.

CONTAMINACIÓN. Acción de un determinado agente, cuya consecuencia general es la de deteriorar o ensuciar, introduciendo elementos que resultan

nocivos al medio, afectando negativamente el equilibrio de la naturaleza o de los grupos sociales.

CONTAMINANTES ORGÁNICOS. Materiales orgánicos no deseados, incluyendo pesticidas y otros productos químicos sintéticos.

CONTENIDO DE HUMEDAD. Peso de agua en el material, dividido por el peso de sólidos.

CRIÓFILOS. Organismos que viven en medios fríos.

DESCOMPOSICIÓN. Acción de bacterias y hongos microscópicos sobre la materia orgánica. Estos microorganismos atacan y digieren los compuestos orgánicos complejos reduciéndola a formas más simples que pueden ser asimiladas por las plantas.

DESECHOS. Residuos, basura.

DESPERDICIOS PELIGROSOS. Sustancias químicas que representan un peligro real o potencial al ambiente y a la vida si se tratan, transportan o descartan inadecuadamente.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN FORMA DIFERENCIADA, discriminando por tipo de residuo en función de su tratamiento y valoración posterior.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN FORMA GENERAL, sin discriminar los distintos tipos de residuo.

DRENAJE. Evacuación del agua de exceso

ELIMINACION. Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

ENMIENDA. Producto que mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas de un suelo degradado.

ESTIÉRCOL. Desecho animal que puede ser utilizado para compostar.

FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO. Proceso por el que algunas bacterias son capaces de convertir el nitrógeno del aire en alimento para las plantas.

FITOTOXINAS. Productos tóxicos para las plantas

FUGA. Pérdida de lombrices del lombricario. Se puede deber a exceso o déficit de agua, pH no adecuado para la vida, falta de alimento.

HIFAS. Filamentos del micelio, aparato digestivo de los hongos.

HIGIENIZACIÓN. Tratamiento de los bioresiduos con el fin de matar las formas vegetativas de microorganismos patógenos para cultivos, animales y el hombre, de tal manera que el riesgo de contagio de enfermedades

durante los posteriores tratamientos, comercialización y utilización sea minimizado, se logra mediante el pico térmico del compostaje

HONGOS. Reino de la naturaleza constituida por individuos sin clorofila y de vida saprófita, parasitaria o simbiótica

INOCULAR. Añadir microorganismos

INORGÁNICO. La materia mineral

LIGNINA. Sustancia amorfa que unida a la celulosa constituye el tejido leñoso. Constituye el 20-30 % de la madera y contribuye a su protección.

LIXIVIADOS. Productos arrastrados por el agua, pueden contaminar el suelo o napas freáticas.

MATERIA EXTRAÑA. Materias no compostables contenidas en los R. S. U. tales como vidrios, plásticos, metales. De existir, su cantidades deberán ser poco significativas.

MESÓFILOS. Que viven en condiciones medias de temperatura

MICROORGANISMOS. Seres vivos que sólo pueden observarse a través de un microscopio

OXIDANTE. Sustancias que tienen tendencia a reducirse oxidando así a otras sustancias.

PATÓGENOS. Que pueden causar enfermedades

pH. Nombre de la escala que mide el valor de la acidez o alcalinidad de una sustancia. Sus valores van de 0 a 14. Se considera neutro un valor de 7, mientras que por debajo del valor corresponde a una materia ácida y por encima a una alcalina. Próximo a 7 es el valor más adecuado para los procesos de compostaje y lombricompostaje.

PROTEÍNA. Nombre que recibe cualquiera de los numerosos compuestos orgánicos que forman los organismos vivientes y son esenciales para su funcionamiento.

RECICLAJE. Proceso mediante el cual un material es recuperado del flujo de los desperdicios sólidos y es utilizado en la elaboración de otros productos o para fabricar el mismo. El reciclaje disminuye la cantidad de desperdicios sólidos que llegan al vertedero. Entre los materiales reciclables se encuentran: aluminio, vidrio, papel, cartón, metales ferrosos y plástico. Recomendable para el mejor uso de los recursos

RECUPERACIÓN DE MATERIALES. Sistema o proceso mediante el cual materiales como el acero, el aluminio, el plástico y el vidrio se extraen del flujo de desperdicios sólidos para ser integrados nuevamente a la cadena de uso.

RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. Bienes cuya renovación o recuperación puede tomar miles o millones de años. Ejemplo de éstos son

los combustibles fósiles, los minerales y los suelos. Las sociedades modernas se nutren de estos elementos para generar la gasolina, el plástico, el aluminio y el vidrio, entre otros.

RECURSOS NATURALES RENOVABLES. Bienes que tienen la capacidad de regenerarse por procesos naturales. Entre ellos se encuentran la luz, los árboles y la vida silvestre.

REDUCIR. Disminuir la producción y el consumo de bienes. También se utiliza para señalar la importancia de disminuir la cantidad de basura que llega a los vertederos a través de la recuperación de desperdicios sólidos para reciclar y reusar. Recomendable para el mejor uso de los recursos.

RESIDUOS INERTES. Los que, una vez depositados en un vertedero, no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. No son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con la cuales entren en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.

REUSAR. Utilizar un producto de manera distinta a los propósitos para los que fue producido originalmente.

SEPARACIÓN EN ORIGEN. La práctica, por los productores de residuos, tales como hogares y los negocios, de disponer los generados dentro de la operación familiar o comercial en fracciones separadas, tales como todos los

periódicos juntos, todo el vidrio junto, etc. y de ponerlos en recipientes separados para la recogida.

SUELO DEGRADADO. Suelo que ha perdido sus cualidades físicas, químicas y biológicas originales acción antrópica y/o natural.

SUSTRATO. Material que permite el sostén, crecimiento y desarrollo de las plantas.

TERMÓFILO. Que vive en condiciones de altas temperaturas

TEXTURA DE SUELO. Grosor o finura de las partículas y la proporción de cada uno de los grupos de partículas que constituye el suelo. Se expresa en % de los contenidos de arena, limo y arcilla

TOXINAS. Compuestos que ocasionan una reducción en la vitalidad de los organismos

TRANSFERENCIA. Comprende las actividades de almacenamiento transitorio y/o acondicionamiento de residuos para su transporte.

TRANSPORTE. Comprende los viajes de traslado de los residuos entre los diferentes sitios comprendidos en la gestión integral.

TRATAMIENTO. Comprende el conjunto de operaciones tendientes al acondicionamiento y valorización de los residuos.

VALORIZACIÓN. Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

VENTILACIÓN. Poner en contacto la materia con el aire

VERTEDERO. Instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie o bajo tierra. Llamado también relleno sanitario.

VOLATILIZACIÓN. Pérdida gaseosa de una sustancia a la atmósfera

7. ANEXO

Esquema para compostar residuos orgánicos en la casa

Elegir un lugar adecuado	Alto, que no se inunde, con facilidad de acceso y comodidad para regar.
Separar los residuos en el lugar donde se producen	Facilita las tareas
Acumular y voltear los residuos	Para airearlos y evitar olores pútridos
Medir la humedad	Para que se encuentre dentro del óptimo y favorezca el proceso de transformación
Medir temperatura	Para seguir el proceso de compostaje y detectar la finalización de la etapa termófila.
Riegos periódicos	Para mantener la humedad
Prueba de supervivencia de 50 lombrices (DL 50)	Probar la receptividad del sustrato
Sembrar lombrices	Cantidad variable según posibilidades
Revisar el lecho periódicamente	Con el objeto de identificar posibles motivos de estrés. Apiñamientos, hormigas, planarias entre otros.

Tapar la cuna con media sombra y/o pasto	Reduce la evaporación, evitando la formación de costras superficiales, favoreciendo la homogenización de toda la masa en proceso.
Controlar temperatura	Para evitar, posibles picos térmicos que matarían las lombrices
Seguir la densidad poblacional	Como herramienta para identificar calidad y cantidad de individuos según estadios biológicos. Calidad del sustrato
Controlar la proliferación de malezas en forma manual	Estas, dificultan las labores en la cuna y reducen el rendimiento y calidad del lombricompuesto
Finalización del lombricompostado	El material inicial ha sido completamente transformado, su aspecto es oscuro, terroso y mullido. Se reduce el número de lombrices rojas y pueden aparecer más lombrices de tierra.
Extracción de lombrices	Mediante alimentación sucesiva u otra técnica.
Cosecha, acondicionamiento y maduración del lombricompuesto.	El lombricompuesto es levantado, puede ser zarandeado y acondicionado para su maduración.

Seguimiento del proceso de compostaje y lombricompostaje

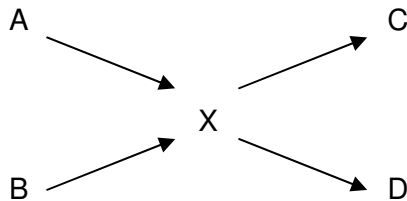
Lecho N°:

Volumen:

Materia orgánica fuente utilizada:

	Fecha	Fecha	Fecha
Carbono (%)			
Nitrógeno (%)			
C/N			
pH			
CE dS/m			
Humedad (%)			
Riegos			
Aireación			
Plagas			
Controles			
Temperatura			
Prof. De actividad de las lombrices (cm)			
Población muestreada (N°/m ³)			
Cocones			
Juveniles			
Adultas			
Observaciones			

CUADRADO DE PEARSON
PARA FORMULAR LAS MEZCLAS CON DIFERENTE
RELACION C/N



$\text{C/N residuo A} - \text{C/N a obtener (X)} = \text{partes de residuo B (D)}$

$\text{C/N residuo B} - \text{C/N a obtener (X)} = \text{partes residuo A (C)}$

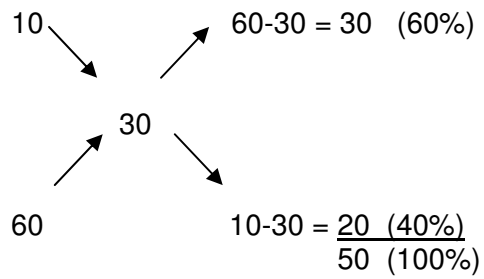
Se consideran valores absolutos, C y D se llevan a %

Ejemplo práctico:

Para realizar el material a compostar se tiene:

- 1.- Tallo de maíz (C/N = 60/1)
- 2.- Pasto verde (C/N = 10/1)

Se quiere obtener una mezcla con un valor óptimo de relación C/N (30/1)



La mezcla debe tener un 60% de pasto verde y el 40% de tallo de maíz.

8. BIBLIOGRAFÍA

Américo C. Meinicke. 1988. *Las Lombrices*, Editorial Hemisferio Sur, Montevideo.

Ana Primavesi. 1982. *Manejo Ecológico del Suelo*, El Ateneo, Buenos Aires.

Carlos Ferruzzi. 1987. *Manual de Lumbricultura*, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.

Diccionario de biología. 1885. Ediciones Generales Anaya, Madrid.

Diccionarios Rioduero. 1974. Ediciones Rioduero, Madrid.

Emilio Mirabelli, *Apunte de la Cátedra de Zoología Aplicada*, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.

Jennyn Ricardo Legall Meléndez Luis Elías Dicovski Rioboó Zoyla Iris Valenzuela Castellón, Manual básico de lombricultura para condiciones tropicales, Nicaragua Email: luisd@ibw.com.ni

José Artigas García. 1986. *La Alimentación Biológica*, Plaza & Janés, Barcelona.

Juan Carlos Magnano y Oscar Gómez. 1999. *Curso de lumbricultura*, Vitafértil, Argentina.

Julian Huxley, H.D.B. Kettlewell. 1884. *Darwin*, Salvat, Barcelona.

José Luis Fuentes Yagüe. 1987. La crianza de la lombriz roja, Servicio de Extensión Agraria, Madrid.

Marcel Bouché. 1984. *Los gusanos de tierra*, Revista Mundo Científico, volumen 4, número 40, Editorial Fontalba, Valencia.